

Проект. Этап 4

Защита проекта: Образование планетной системы

Тойчубекова Асель Нурлановна
Четвергова Мария Викторовна
Просина Ксения Максимовна
Чигладзе Майя Владиславовна
Митрофанов Тимур Александрович

Содержание

1	Введение	5
2	Полный обзор проекта	6
2.1	Научная проблема и её актуальность	6
2.2	Физическая модель (Этап 1)	6
2.3	Алгоритмы (Этап 2)	8
2.4	Программная реализация (Этап 3)	9
3	Анализ полученных результатов	10
3.1	Эволюция системы	10
3.2	Сохраняющиеся величины и точность схемы	10
3.3	Соответствие реальной физике	11
4	Ограничения модели и их влияние на результат	12
5	Перспективы развития	14
5.1	Технические улучшения	14
5.2	Физические расширения	14
5.3	Верификация и валидация	15
6	Самооценка деятельности группы	16
6.1	Вклад участников	16
6.2	Что получилось хорошо	16
6.3	Что стоило сделать иначе	17
6.4	Трудности, с которыми столкнулась группа	17
7	Заключение	19

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Введение

Настоящий документ является итоговым отчётом по проекту «**Образование планетной системы**», выполненному в рамках дисциплины «Математическое моделирование». Проект реализован в четыре последовательных этапа: построение теоретической модели, разработка алгоритмов, программная реализация и настоящий завершающий этап — защита и коллективное обсуждение результатов.

Ключевой научной проблемой проекта является вопрос о том, каким образом из диффузного газопылевого облака, вращающегося вокруг молодой звезды, за относительно короткое (по астрономическим меркам) время формируется упорядоченная система планет. Этот вопрос остаётся одним из центральных в современной астрофизике: несмотря на то что небулярная теория существует более двух веков, детали механизмов аккреции, роль газового трения, влияние мигрирующих газовых гигантов и многие другие аспекты до сих пор активно исследуются.

Цель данного этапа — представить полный обзор проделанной работы, обсудить полученные результаты в контексте физической задачи, честно оценить ограничения модели, сформулировать направления её развития и провести самооценку работы группы.

2 Полный обзор проекта

2.1 Научная проблема и её актуальность

Солнечная система сформировалась около 4,6 миллиарда лет назад из солнечной туманности — облака газа и пыли. Этот факт установлен достаточно надёжно по изотопному составу метеоритов и радиоактивному датированию. Однако точная последовательность событий, приводящая от аморфного облака к упорядоченной системе с несколькими планетами на стабильных орбитах, описывается лишь приближённо.

Численное моделирование является незаменимым инструментом исследования этого процесса: аналитические решения для системы из $N \gg 2$ взаимодействующих тел не существуют (проблема N тел), а прямые наблюдения ранней Солнечной системы, разумеется, невозможны. Именно поэтому компьютерные модели — от первых расчётов Аарсета в 1960-х годах до современных симуляций на суперкомпьютерах с $N \sim 10^6$ частиц — стали основным методом изучения планетообразования.

2.2 Физическая модель (Этап 1)

На первом этапе была разработана теоретическая основа модели.

Начальные условия определяются небулярной теорией: диск газа и пыли вращается вокруг центральной протозвезды, причём закон вращения близок к кеплеровскому — угловая скорость убывает с расстоянием как $\omega(r) \propto r^{-3/2}$. Это

следует непосредственно из третьего закона Кеплера и баланса центробежной и гравитационной сил.

Силы взаимодействия. Полная сила, действующая на i -ю частицу, складывается из трёх компонент:

1. **Гравитационное притяжение** описывается законом Ньютона:

$$\mathbf{F}_{ij}^{\text{grav}} = \frac{\gamma m_i m_j}{r_{ij}^3} (\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i)$$

2. **Упругое отталкивание** при контакте (когда расстояние между центрами меньше суммы радиусов $b < a = R_i + R_j$):

$$\mathbf{F}_{ij}^{\text{rep}} = k \left[\left(\frac{a}{b} \right)^8 - 1 \right] \frac{\mathbf{r}_{ij}}{b}$$

Выбор степени 8 обеспечивает крутой потенциал — сила становится значительной только при реальном перекрытии частиц, не искажая дальнедействующую гравитацию.

3. **Диссипативное трение** при контакте:

$$\mathbf{F}_{ij}^{\text{fric}} = \beta W_{\perp} F^{\text{rep}}(b) \mathbf{n}$$

где $W_{\perp}$ — относительная тангенциальная скорость с учётом вращения частиц вокруг собственной оси, $\mathbf{n}$ — единичный вектор, перпендикулярный линии центров.

Аккреция происходит при выполнении двух условий одновременно: геометрического контакта ($b < a$) и малой относительной скорости ($\|\Delta v\| < V_{\text{merge}}$). При слиянии сохраняются масса, импульс и момент импульса системы двух частиц.

2.3 Алгоритмы (Этап 2)

На втором этапе теоретическая модель была переведена в конкретные вычислительные алгоритмы.

Инициализация диска. Для получения равномерного распределения по площади круга радиуса R_0 используется метод обратного преобразования: радиус частицы берётся как $r = R_0 \sqrt{\xi_1}$, угол — $\alpha = 2\pi\xi_2$, где ξ_1, ξ_2 — равномерно распределённые случайные числа на $[0, 1]$. Взятие квадратного корня компенсирует увеличение площади кольца с расстоянием и обеспечивает постоянную поверхностную плотность. Начальные скорости задаются кеплеровскими:

$$v_x = -y\omega_0 \left(\frac{R_0}{r}\right)^{3/2}, \quad v_y = x\omega_0 \left(\frac{R_0}{r}\right)^{3/2}$$

Скоростной алгоритм Верле (Velocity Verlet) выбран для интегрирования уравнений движения. Этот метод обладает вторым порядком точности по времени, симплектической структурой (хорошо сохраняет энергию в консервативных системах) и обратимостью во времени. Схема алгоритма на один шаг:

$$\mathbf{r}_{n+1} = \mathbf{r}_n + \mathbf{v}_n \Delta t + \frac{1}{2} \mathbf{a}_n (\Delta t)^2$$

$$\mathbf{a}_{n+1} = \mathbf{F}(\mathbf{r}_{n+1})/m$$

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \frac{1}{2}(\mathbf{a}_n + \mathbf{a}_{n+1})\Delta t$$

Методы ускорения вычислений. Прямое суммирование гравитации имеет сложность $O(N^2)$, что при $N = 10^4$ даёт 10^8 операций на каждый шаг по времени. Для преодоления этого ограничения рассмотрены два подхода: метод «частица–сетка» (Particle-Mesh, PM), снижающий сложность до $O(N + M \log M)$ через решение уравнения Пуассона с помощью быстрого преобразования Фурье, и метод быстрого мультипольного разложения (FMM), достигающий сложности $O(N \log N)$ или даже $O(N)$ при иерархическом разбиении пространства.

2.4 Программная реализация (Этап 3)

На третьем этапе алгоритм был реализован в виде работающего кода.

Язык Julia 1.10 выбран за сочетание высокой производительности (сопоставимой с C/Fortran) и выразительного синтаксиса. Проектная инфраструктура DrWatson.jl обеспечивает воспроизводимость расчётов и стандартизованную структуру каталогов.

Структура данных — изменяемая структура Particle с полями: координаты (x, y) , скорости (v_x, v_y) , ускорения (a_x, a_y) , масса m , радиус r , флаг активности alive. Деактивированные (поглощённые) частицы не удаляются из массива, что исключает перераспределение памяти в ходе счёта.

Параметры базового расчёта:

Параметр	Значение	Описание
N_0	250	начальное число частиц
M_{total}	0.04	суммарная масса диска (в $M_\star$)
$\varepsilon_{\text{soft}}$	0.05	параметр сглаживания гравитации
k_{rep}	4.0	жёсткость отталкивания
β_{fric}	0.20	коэффициент трения
V_{merge}	1.2	порог скорости для слияния
Δt	0.002	шаг по времени
T_{max}	40.0	полное время моделирования

3 Анализ полученных результатов

3.1 Эволюция системы

Расчёт ясно показывает три качественно различных стадии эволюции диска.

Стадия быстрой аккреции ($t = 0-10$). Диск плотный, частицы часто сближаются на расстояние контакта. За первые 8 единиц модельного времени число тел сокращается с 250 до 59 — произошло около 190 слияний. Система выглядит хаотично: нет выраженной структуры, тела разных размеров рассеяны по всему диску.

Стадия формирования зародышей ($t = 10-20$). Темп аккреции замедляется: крупные тела уже достаточно массивны, чтобы доминировать в своей орбитальной зоне, но достаточно редки, чтобы сближения стали редкими. Формируется иерархия: одно-два доминирующих тела и множество мелких остатков.

Стадия квазистабильности ($t > 20$). Число тел почти не меняется ($N \approx 11-15$). Крупнейший объект аккумулировал основную долю массы диска. Мелкие тела разнесены по разным орбитам и практически не сближаются с крупными. Система перешла в устойчивую конфигурацию.

3.2 Сохраняющиеся величины и точность схемы

Диагностика сохраняющихся величин позволяет оценить качество численной схемы независимо от физических результатов.

Момент импульса сохраняется с относительной точностью $\sim 10^{-4}$. Это

ожидаемо: все внутренние силы попарно центральные, пара (i, j) обрабатывается один раз с применением третьего закона Ньютона, что гарантирует точное выполнение закона сохранения момента импульса с точностью до машинного эпсилон.

Полная механическая энергия монотонно убывает из-за диссипативного трения и неупругих слияний — это физически правильное поведение, а не признак ошибки. Относительные осцилляции вокруг монотонного тренда составляют $\sim 10^{-3} - 10^{-4}$, что подтверждает отсутствие численной неустойчивости и правильность выбора шага Δt .

Число частиц убывает монотонно. Кривая $N(t)$ имеет характерный вид: быстрый спад в начале, затем насыщение — типичное поведение, описываемое моделями коагуляции (уравнение Смолуховского в непрерывном пределе).

3.3 Соответствие реальной физике

Несмотря на значительные упрощения, модель качественно воспроизводит несколько реальных явлений.

Иерархическое укрупнение с доминирующим «победителем» соответствует концепции «**планетарного зародыша**», набирающего массу быстрее соседей из-за эффекта гравитационной фокусировки. Снижение темпа аккреции после формирования крупных тел соответствует переходу от стадии планетезималей к стадии «**поздней тяжёлой бомбардировки**», хорошо задокументированной для Солнечной системы. Финальное распределение тел по орбитам качественно похоже на реальные планетные системы: несколько тел с разными массами на незаметно взаимодействующих орбитах.

4 Ограничения модели и их влияние на результат

Честный анализ ограничений не менее важен, чем описание достижений. Каждое из упрощений модели влечёт конкретные последствия.

Вычислительная сложность $O(N^2)$. При реализованном прямом суммировании число частиц ограничено примерно $N \lesssim 500$ на доступном оборудовании. Реальные диски содержат $\sim 10^{12}$ км-размерных планетезималей. Поэтому каждая «частица» в модели — это не отдельная пылинка, а макроскопический сгусток, олицетворяющий целую совокупность более мелких тел. Это существенно влияет на число актов аккреции и детали орбитальной динамики.

Двумерная геометрия. Реальный диск трёхмерен с отношением высоты к радиусу $H/R \approx 0.01\text{--}0.1$. В 2D-модели все частицы движутся в одной плоскости, что завышает частоту столкновений по сравнению с трёхмерным случаем. В реальности вертикальные колебания частиц «разбавляют» плоскость диска, снижая скорость аккреции.

Отсутствие газовой компоненты. Газ составляет $\approx 99\%$ массы протопланетного диска и играет критически важную роль: он тормозит планетезимали (газовое лобовое сопротивление), приводит к миграции планет (резонансные взаимодействия с волнами в диске) и определяет, какие тела успевают набрать газовую оболочку до рассеяния диска. Без газа модель описывает лишь твёрдотельную аккрецию, упуская процессы формирования газовых гигантов типа Юпитера.

Упрощённая модель трения. Линейное вязкое трение $\mu = \beta W_{\perp}$ — грубое приближение. В реальности диссипация при столкновениях зависит от состава тел, скорости удара, структуры поверхности и многих других факторов.

Одинаковые начальные массы. В реальных дисках размеры и массы частиц изначально распределены по степенному закону $n(m) \propto m^{-q}$ с $q \approx 3-4$. Начальная однородность может занижать темп ранней аккреции, поскольку в реальном диске уже присутствуют зародыши разных размеров.

Параметры сглаживания. Параметр $\epsilon_{\text{soft}} = 0.05$ устраняет гравитационный взрыв при близких сближениях, но одновременно подавляет физически реальные эффекты близких пролётов — например, захват в резонанс или гравитационное рассеяние.

5 Перспективы развития

5.1 Технические улучшения

Наиболее важным техническим улучшением является реализация метода FMM или Particle-Mesh, что позволит перейти от $O(N^2)$ к $O(N \log N)$ и работать с $N \sim 10^4 - 10^5$ частицами. Это напрямую улучшит физическую адекватность модели без изменения её концептуальной основы.

Переход к трёхмерной геометрии потребует лишь добавления третьей координаты и незначительной модификации формул для сил трения (в коде уже предусмотрена 3D-ветка). При этом важно правильно задать начальное вертикальное распределение частиц и их скоростей.

Адаптивный шаг по времени позволит автоматически уменьшать Δt при тесных сближениях (когда сила отталкивания велика) и увеличивать его на спокойных орбитальных участках, что повысит как точность, так и скорость расчёта.

5.2 Физические расширения

Добавление газовой компоненты — наиболее значимое физическое расширение. В простейшем варианте газ можно учесть как аналитически заданное поле скоростей с соответствующей силой лобового сопротивления, действующей на твёрдые частицы. Это позволит моделировать газовое торможение, орбитальный дрейф и дифференциальный темп аккреции в разных зонах диска.

Введение начального распределения масс по степенному закону приблизит

начальные условия к реальности и позволит исследовать влияние наличия крупных «зародышей» с самого начала.

Моделирование нескольких зон диска с разными свойствами (внутренняя каменная, снеговая линия, внешняя зона летучих веществ) откроет возможность изучить формирование планет разных типов в одном расчёте.

5.3 Верификация и валидация

На текущем этапе модель проверена лишь на внутреннюю согласованность (сохранение E и L_z). Для полноценной валидации необходимо:

- сравнить распределение масс финальных тел с известными аналитическими моделями коагуляции;
- воспроизвести известные тестовые задачи (задача двух тел, рассеяние в поле центральной массы);
- сопоставить результаты с данными наблюдений экзопланетных систем из каталога NASA.

6 Самооценка деятельности группы

6.1 Вклад участников

Участник	Основной вклад
Тойчубекова А.Н.	Научный обзор, координация группы, итоговое редактирование
Четвергова М.В.	Описание физической модели, разработка алгоритма инициализации
Просина К.М.	Диагностические функции, анализ сохраняющихся величин, оформление отчётов
Чигладзе М.В.	Алгоритм аккреции, тестирование и отладка кода
Митрофанов Т.А.	Программная реализация на Julia, визуализация результатов

6.2 Что получилось хорошо

Логика проекта. Чёткая последовательность «теория → алгоритм → код» обеспечила то, что каждый последующий этап опирался на предыдущий. Благодаря этому программная реализация почти дословно воспроизвела псевдокод второго этапа, что редко достигается в реальных проектах.

Физическая адекватность результата. Модель, несмотря на значительные упрощения, даёт качественно правильную картину. Это свидетельствует о том, что ключевые физические механизмы были правильно идентифицированы и реализованы.

Численная устойчивость. Выбор алгоритма Верле и подбор параметров (в особенности Δt и $\varepsilon_{\text{soft}}$) привели к хорошей сохранности момента импульса, что является необходимым условием корректности гравитационной симуляции.

Воспроизводимость. Использование DrWatson.jl и фиксированного зерна генератора случайных чисел (SEED = 42) обеспечивает точное воспроизведение расчёта на любом компьютере с той же версией Julia.

6.3 Что стоило сделать иначе

Параметрическое исследование. Расчёт был проведён при одном наборе параметров. Систематическое исследование зависимости результата от N_0 , k_{rep} , β_{fric} , V_{merge} позволило бы лучше понять физику модели и установить, какие параметры критически важны, а какие — нет.

Раннее прототипирование. Написание простейшего прототипа (10–20 частиц, без трения, без аккреции) на начальном этапе позволило бы выявить проблемы с размерностью и выбором единиц раньше, до написания полного кода.

Более подробное документирование. Часть решений в коде (например, выбор показателя 8 в формуле отталкивания) не сопровождается комментариями с пояснением физического смысла. Это затрудняет дальнейшее развитие кода другими людьми.

6.4 Трудности, с которыми столкнулась группа

Наибольшую трудность вызвал **подбор параметров модели**. Поскольку модельные единицы не привязаны к реальным физическим единицам, значения k ,

β , V_{merge} подбирались эмпирически путём многократного перезапуска расчётов. При слишком большом k частицы «разлетались» после контакта слишком быстро и аккреция не происходила; при слишком малом k частицы проникали друг в друга, что давало нефизические результаты.

Вторая трудность — **согласование теоретической модели с программой**. В частности, формула для момента инерции при слиянии частиц требовала тщательного вывода и проверки на простых тестах (например, слияние двух частиц с одинаковыми массами и противоположными скоростями должно давать покоящуюся частицу).

Третья трудность — **время счёта**. При $N = 250$ и $T_{\text{max}} = 40$, $\Delta t = 0.002$ число шагов составляет 20 000, а число пар — ~ 31000 . Итого $\sim 6 \times 10^8$ операций. Хотя Julia компилирует код, первый запуск требовал нескольких минут. Это сдерживало экспериментирование с параметрами.

7 Заключение

В ходе четырёхэтапного проекта была создана, реализована и исследована численная модель формирования планетной системы из протопланетного диска.

Научный результат. Расчёт показал, что из равномерного кеплеровского диска 250 частиц за модельное время $T = 40$ естественным образом формируется система из ~ 11 тел с выраженной иерархией масс. Доминирующий объект аккумулирует значительную долю суммарной массы диска. Качественная картина соответствует сценарию **пыль $\rightarrow$ планетезимали $\rightarrow$ протопланеты**, описанному в небулярной теории.

Методический результат. Проект продемонстрировал полный цикл математического моделирования: от постановки физической задачи через математическую модель и численный алгоритм к работающей программе и анализу результатов. Этот цикл является универсальным и применим к широкому классу задач физики, химии, биологии и экономики.

Учебный результат. Участники группы приобрели практические навыки: построения моделей многочастичных систем, работы с алгоритмом Верле и его реализации, программирования на Julia, анализа численной точности через сохраняющиеся величины, документирования научного расчёта.